

Appunti Completi: Tecniche Quantistiche per la Sicurezza

Dalle Basi Hardware agli Algoritmi Avanzati e Qiskit

Aggiornati con le lezioni del 23/02, 27/02, 02/03, 09/03, 13/03

Indice

1	Introduzione: Cybersecurity e Quantum Computing (Lezione 23/02)	2
2	I Limiti del Calcolatore Classico (Lezione 23/02)	2
2.1	Il Transistor (MOSFET) e le Tensioni	2
2.2	La Legge di Moore e il Tunneling Quantistico	3
3	Le Leggi della Meccanica Quantistica (Lezioni 23/02 e 27/02)	3
3.1	Dualismo Onda-Particella	3
3.2	Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg	3
3.3	Superposizione e Il Gatto di Schrödinger	3
4	Rappresentazione: Il Qubit, lo Spazio di Hilbert e Dirac (Lezione 27/02, 02/03)	4
4.1	Le Basi sulla Sfera di Bloch	4
4.2	Notazione Bra-Ket (di Dirac) e Operazioni	4
5	Misurazione e Operatori di Pauli (Lezione 27/02)	5
6	Rumore (Noisy World), Stati Misti e Fidelity	5
6.1	La Matrice di Densità (ρ)	5
6.2	La Fidelity (F) e le iterazioni (Shots)	6
7	Due Teoremi Vincolanti per la Cyber-Security (Lezione 27/02)	6
7.1	Teorema di No-Cloning (Non Clonazione)	6
7.2	Entanglement, Paradosso EPR e Stati di Bell	6
8	Reversibilità e Porte Logiche (Quantum Gates) (Lezione 02/03)	6
8.1	Gate a 1 Qubit	7
8.2	Gate Multi-Qubit (Entanglers)	7
9	Algoritmi Quantistici e Cybersecurity (Lezione 09/03)	7
9.1	1. L'Algoritmo di Deutsch	8
9.2	2. L'Algoritmo di Deutsch-Jozsa	8
9.3	3. L'Algoritmo di Simon	8
9.4	4. L'Algoritmo di Ricerca di Grover (Quantum Search)	8
10	Quantum Software Engineering: IBM Qiskit (Lezione 13/03)	10
10.1	Costruzione del Circuito e Transpiling (Transpilation)	10
10.2	Esecuzione: Primitives (Sampler ed Estimator)	10

1 Introduzione: Cybersecurity e Quantum Computing (Lezione 23/02)

L'obiettivo di questa disciplina non è formare dei fisici, ma capire come utilizzare la potenza del calcolo quantistico per risolvere problemi complessi nell'ambito dell'informatica, e in particolare della **Cybersecurity**. Le tre macro-aree di interesse sono:

1. **Quantum Machine Learning (QML):** Utilizzare l'intelligenza artificiale quantistica per ambiti come l'Anomaly Detection, ovvero l'identificazione di intrusioni di rete o malware in modo molto più rapido ed efficiente.
2. **Crittografia e Criptoanalisi:** Comprendere come gli algoritmi quantistici (es. Shor per la fattorizzazione, o Grover per la ricerca) possano rompere gli standard attuali (RSA, AES). Di fronte a questa minaccia, si passa allo studio della crittografia "Post-Quantum", basata su problemi matematici resistenti all'accelerazione quantistica.
3. **Quantum Key Distribution (QKD):** Proteggere le comunicazioni sfruttando le leggi stesse della meccanica quantistica, in modo da rendere un'intercettazione fisicamente impossibile senza che i mittenti se ne accorgano.

2 I Limiti del Calcolatore Classico (Lezione 23/02)

Per capire perché abbiamo bisogno del calcolo quantistico, bisogna analizzare i limiti fisici dell'hardware classico. Nei computer tradizionali, l'informazione è gestita tramite reti combinatorie (dove l'uscita dipende solo dagli ingressi attuali) e sequenziali (che includono una memoria dello stato precedente, come il modello di Huffman).

2.1 Il Transistor (MOSFET) e le Tensioni

L'unità logica e fisica base è il **Transistor (MOSFET)**. È costruito come un microscopico "sandwich" a tre strati di materiale semiconduttore (due di tipo n, a carica negativa, e uno centrale di tipo p, a carica positiva). Ha tre terminali: **Collettore** (sopra), **Emettitore** (sotto) e **Base** (al centro). A seconda della tensione applicata alla Base, il transistor si comporta come un interruttore per il passaggio degli elettroni e lavora in tre regioni:

- **Regione di Cut-off (Interdizione):** L'interruttore è aperto e la corrente non fluisce. A questo stato stabile, fisicamente, si associa il bit logico **0**.
- **Regione di Saturazione:** L'interruttore è chiuso e la corrente fluisce totalmente. A questo stato stabile si associa il bit logico **1**.
- **Regione Ohmica/Attiva:** È una regione intermedia di amplificazione, instabile e fluttuante. Nell'informatica digitale, per evitare incertezze, i sistemi vengono forzati a evitare questa zona.

Perché si usa la Tensione e non la Corrente? L'informazione si codifica tramite la Tensione (Voltage) perché la corrente subisce troppe fluttuazioni dipendenti dal carico elettrico. Basandosi sul teorema di Shannon/Nyquist, definendo due intervalli discreti e ben separati di tensione (una soglia alta e una bassa), il processore assorbe il rumore di fondo riuscendo a discriminare nettamente lo 0 dall'1.

2.2 La Legge di Moore e il Tunneling Quantistico

Per decenni, per aumentare le prestazioni dei processori, gli ingegneri hanno rimpicciolito i transistor per poterne inserire miliardi in un singolo chip (Legge di Moore), migliorando l'architettura superscalare (più operazioni per ciclo di clock). Tuttavia, rimpicciolendo i componenti a scale nanometriche (livello atomico), si scontra un muro fisico invalicabile: il **Tunneling Quantistico**. Se la barriera isolante del transistor (gate oxide) diventa troppo sottile (spessa pochi atomi), gli elettroni la "bucano" passandoci attraverso in modo imprevedibile. Di conseguenza, uno stato che dovrebbe essere logicamente a 0 (cut-off) lascia fluire corrente e viene letto come 1, causando errori catastrofici. Inoltre, densità così elevate generano troppo calore e auto-interferenza magnetica.

Infine, c'è un limite metodologico: i computer classici valutano i problemi in modo **lineare** (sequenziale). Per problemi con uno spazio di ricerca enorme (come trovare una chiave RSA, o simulare l'energia della molecola della caffeina), il computer classico impiegherebbe miliardi di anni provando una combinazione dopo l'altra. Il calcolo quantistico supera questa barriera valutando dati in parallelo.

3 Le Leggi della Meccanica Quantistica (Lezioni 23/02 e 27/02)

A livello subatomico (elettroni, fotoni), le leggi classiche di Newton non funzionano più. Nasce la necessità di usare la Meccanica Quantistica, che descrive i "quanti" di energia e materia.

3.1 Dualismo Onda-Particella

Le particelle non si muovono come sferette solide lungo linee rette, ma mostrano un **comportamento duale**: sono simultaneamente corpuscoli fisici e **onde** di probabilità. La lunghezza d'onda associata è descritta dall'equazione di De Broglie: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$ (dove h è la costante di Planck e p è il momento). Per una palla da tennis (massa enorme), λ è impercettibile, ma per un elettrone (massa infinitesima), l'onda descrive matematicamente la probabilità di trovarlo in un dato punto. Il quadrato dell'ampiezza dell'onda dà la probabilità reale.

3.2 Il Principio di Indeterminazione di Heisenberg

Questo principio stabilisce che è **fisicamente impossibile misurare in modo simultaneo e con precisione assoluta due grandezze fisiche coniugate** (come la Posizione Δx e il Momento Δp). La formula è: $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$. Questo non è un difetto degli strumenti di misura: per "vedere" dove si trova un elettrone, devo colpirlo con un fotone. Essendo le loro masse comparabili, l'urto sposterà inevitabilmente l'elettrone, alterandone la velocità. Dunque, **l'atto stesso della misurazione altera il sistema**.

3.3 Superposizione e Il Gatto di Schrödinger

Prima di un'osservazione, non avendo traiettorie esatte, la particella si trova in una **Superposizione**: esiste in una combinazione matematica coerente di tutti i suoi stati possibili contemporaneamente. Il paradosso del Gatto di Schrödinger lo evidenzia: in una scatola chiusa con un meccanismo quantistico letale probabilistico, il gatto è matematicamente "sia vivo che morto". È solo l'atto irreversibile della **misurazione** (aprire la scatola) che costringe la funzione d'onda a "collassare" deterministicamente in uno solo dei due stati.

4 Rappresentazione: Il Qubit, lo Spazio di Hilbert e Dirac (Lezione 27/02, 02/03)

Il **Qubit** (Quantum Bit) astrae una grandezza fisica (es. spin dell'elettrone o polarizzazione del fotone) a due stati base. Matematicamente, lo stato di un qubit vive in uno spazio vettoriale complesso bidimensionale ($\mathbb{C}^2$) detto **Spazio di Hilbert**. Lo si visualizza geometricamente sulla superficie di una **Sfera di Bloch** di raggio 1.

4.1 Le Basi sulla Sfera di Bloch

Uno "Stato Puro" perfetto è un punto sulla superficie della Sfera di Bloch. Esistono infinite basi di riferimento ortogonali, ma ne usiamo tre principali posizionate sugli assi cartesiani X, Y, Z:

1. **Base Computazionale/Standard (Asse Z):** Il Polo Nord è lo stato $|0\rangle$, il Polo Sud è $|1\rangle$.
2. **Base di Hadamard/Diagonale (Asse X):** Composta dagli stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$, posti sull'equatore della sfera. Trovandosi a metà strada tra i poli, un punto in questa base ha il 50% di probabilità di decadere in 0 o 1 rispetto all'asse Z.
3. **Base Circolare (Asse Y):** Composta dagli stati $|+i\rangle$ e $|-i\rangle$ (usa numeri immaginari complessi).

Nota cruciale: Trasformare o "cambiare la base" non vuol dire muovere fisicamente il punto sulla sfera. Il punto rimane fermo; cambia solo il "righello" (ovvero le coordinate polari sferiche del sistema di riferimento) con cui stiamo misurando lo stato.

4.2 Notazione Bra-Ket (di Dirac) e Operazioni

Per descrivere questi vettori usiamo la notazione di Dirac.

- **Il Ket ($|\psi\rangle$):** Rappresenta lo stato come un **vettore colonna**. Uno stato generico è $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, ovvero $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$. I coefficienti α e β sono *ampiezze di probabilità complesse*. Il loro modulo al quadrato ci fornisce la probabilità reale in percentuale di collassare nei rispettivi stati (Regola di Born). La somma delle probabilità deve fare 1, quindi vale la condizione di *Normalizzazione*: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
- **Il Bra ($\langle\psi|$):** Rappresenta il duale del Ket, ed è un **vettore riga**. Si ottiene facendo il trasposto complesso coniugato (cambiando i segni della parte immaginaria) del Ket. Se $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, allora $\langle\psi| = (\alpha^*, \beta^*)$.

Moltiplicando i Bra e i Ket otteniamo due operazioni:

1. **Prodotto Interno ($\langle\phi|\psi\rangle$):** (Riga $\times$ Colonna). Restituisce uno **scalare complesso**. Indica l'ampiezza di probabilità che ψ coincida con ϕ . Il prodotto interno di una base su se stessa vale 1 ($\langle 0|0\rangle = 1$), mentre su vettori ortogonali vale 0 ($\langle 0|1\rangle = 0$). Elevandolo al quadrato otteniamo la probabilità percentuale classica. Serve a calcolare il "Valore Atteso" (Expectation Value) di un osservabile A : $\langle\psi|A|\psi\rangle$.
2. **Prodotto Esterno ($|\phi\rangle\langle\psi|$):** (Colonna $\times$ Riga). Restituisce una **matrice quadrata**. Crea operatori di Proiezione (es. $|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$). La somma dei prodotti esterni di una base ricostruisce la matrice Identità: $I = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$ (Relazione di Completezza).

5 Misurazione e Operatori di Pauli (Lezione 27/02)

A differenza della RAM classica che si può leggere all'infinito, l'operazione di misurazione (Gate M) nel mondo quantistico è **irreversibile** e probabilistica: distrugge lo stato di superposizione forzando l'onda a collassare in un bit classico.

La cosa affascinante è che l'esito del collasso dipende dall'**Osservabile** (l'asse) scelto come riferimento per misurare. Se il punto del qubit giace fermo esattamente sul Polo Nord (stato puro $|0\rangle$) e misuriamo rispetto all'asse verticale Z, otterremo determinismo assoluto: 100% probabilità di leggere 0. Ma se decidiamo di misurare **lo stesso identico punto** usando come riferimento l'Equatore (Asse X), il risultato sarà randomico: 50% probabilità 0, 50% probabilità 1. Gli assi di misurazione e rotazione corrispondono alle tre **Matrici di Pauli**:

- $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$: Misura sulla base Computazionale (Z). L'autovalore mantiene inalterato $|0\rangle$ e inverte il segno vettoriale (Phase Flip) di $|1\rangle$ ($Z|1\rangle = -|1\rangle$).
- $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: Misura sull'asse X. Matematicamente esegue una porta NOT classica, ribaltando gli stati ($|0\rangle \rightarrow |1\rangle$).
- $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$: Misura sull'asse circolare Y, basato sui coefficienti immaginari.

Le matrici di Pauli sono **Non-Commutative** ($XZ \neq ZX$). Ciò dimostra matematicamente l'incompatibilità delle misurazioni: l'ordine spaziale in cui decido di osservare altera i risultati.

6 Rumore (Noisy World), Stati Misti e Fidelity

Nella realtà hardware odierna (e nei cavi in fibra ottica in cui viaggiano i fotoni crittografici), i sistemi quantistici subiscono interferenze elettromagnetiche, decoerenza termica (hanno bisogno di temperature vicinissime allo zero assoluto) e attenuazione.

A causa del rumore esogeno/endogeno, il nostro hardware non possiede un'equazione perfetta: ha un'ignoranza statistica classica. Ovvero, il qubit "voleva" essere nello stato $|\psi_1\rangle$, ma per errore potrebbe trovarsi in uno stato $|\psi_2\rangle$ con il 30% di probabilità. Si parla allora di **Stato Misto (Mixed State)**. Geometricamente, il rumore termico ed elettromagnetico fa staccare il punto dalla superficie della sfera (raggio 1) facendolo "sprofondare" all'interno del volume solido della sfera di Bloch (raggio < 1).

6.1 La Matrice di Densità (ρ)

La notazione Bra-Ket standard, siccome forza la normalizzazione a 1, non può calcolare i punti misti che si trovano all'interno del volume. Dobbiamo usare il formalismo della **Matrice di Densità** (ρ). ρ si definisce sommando tutti i possibili prodotti esterni degli stati disturbati, ognuno moltiplicato per la probabilità percentuale di errore p_i in cui si trova:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \quad (1)$$

Per mantenere la validità probabilistica (somma totale = 100%), si impone la regola della **Traccia**: la somma degli elementi adagiati sulla diagonale principale della matrice ρ deve essere sempre pari a 1 ($\text{Tr}(\rho) = 1$). Il degrado estremo genera lo **Stato Massimamente Misto**, collocato nell'esatto centro geometrico della Sfera di Bloch (raggio=0). Indica l'annientamento totale dell'informazione (rumore bianco) ed è espresso dalla matrice identità dimezzata: $\rho = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1|$.

6.2 La Fidelity (F) e le iterazioni (Shots)

La **Fidelity** (F) misura quanto il risultato puro ideale ($|\psi\rangle$) desiderato dall'algoritmo differisca dall'output disturbato scaturito dalla macchina (ρ).

$$F(\rho, |\psi\rangle) = \langle \psi | \rho | \psi \rangle \quad (2)$$

Varia da 0 (stati ortogonali, calcolo completamente disastroso e fallito) a 1 (calcolo perfetto incontaminato). Se per un cavo difettoso mi aspetto zero logico ma ricevo il centro della sfera (stato massimamente misto), la Fidelity crolla drasticamente a $\frac{1}{2}$ (0.5). Significa che, al netto del rumore, la macchina sta in pratica lanciando una moneta a caso. **Soluzione architetturale:** Poiché la bassa fidelity rende l'output probabilistico, gli algoritmi si eseguono inserendo il tracciato logico all'interno di un loop di ripetizioni chiamate **shots** (es. 1024 ripetizioni). Questo genera un istogramma da cui estrarre la soluzione come "moda dominante", sopprimendo l'incertezza generata dal rumore. Nei software moderni come IBM Qiskit interviene anche il **Transpiling**: il mapping che traduce i qubit logici perfetti della programmazione in qubit fisici "rumorosi" della macchina reale. Spesso Qiskit alloca *Ancilla Qubit* e ottimizza la distanza sul "Coupling Map" (grafo di connessione fisico del processore) per evitare interferenze dirette e compensare il rumore locale.

7 Due Teoremi Vincolanti per la Cyber-Security (Lezione 27/02)

7.1 Teorema di No-Cloning (Non Clonazione)

In programmazione Python l'allocazione delle variabili è banale ($a = b$) e sulle reti si inviano pacchetti ridondanti per battere il packet-loss. Nel mondo quantico, il **Teorema di No-Cloning** dimostra che **non esiste, in tutto l'universo, alcuna trasformazione fisica capace di prelevare uno stato quantico sconosciuto $|\psi\rangle$ e generare una sua copia perfetta su un secondo qubit ancilla vuoto $|0\rangle$** . Ciò impedisce ai software engineer di programmare backup o ridondanze logiche. Però, a livello di Cybersecurity, questa impossibilità fonda la **Quantum Key Distribution (QKD)**: un cyber-criminale in ascolto lungo una fibra ottica non può "fotocopiare" le chiavi fotoniche in transito e rimettere in circolo gli originali. Il solo atto di intercettarle altera irrimediabilmente la trasmissione, smascherando subito l'attacco.

7.2 Entanglement, Paradosso EPR e Stati di Bell

Descritto da Einstein, Podolsky e Rosen (Paradosso EPR) come "azione fantasma a distanza", l'**Entanglement** è un legame di correlazione indissolubile per cui lo stato di una particella è legato allo stato di un'altra particella gemella. Se si forza la prima a collassare in misurazione a 0, istantaneamente anche la seconda decadrà condizionata, a prescindere dalle distanze siderali. Gli stati a due qubit con entanglement massimo si chiamano **Stati di Bell**. Ve ne sono 4 in tutto. Quelli per la *concordanza totale* (se il primo è 0 anche l'altro è 0) sono espressi come:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

In codice, si materializza un legame entanglement applicando sequenzialmente due gate: un Gate di **Hadamard (H)** sul qubit master (che funge da controllore) e poi un **CNOT** sul secondo qubit (Target). Questo è il cuore del Teletrasporto Quantistico (Quantum Teleportation).

8 Reversibilità e Porte Logiche (Quantum Gates) (Lezione 02/03)

Le classiche porte (AND, NAND) comprimono gli input nell'output, rendendo impossibile capire a ritroso quali fossero i bit originari: sono operazioni **irreversibili**. Nel quantum computing,

le operazioni prendono il nome di Gate e corrispondono a matrici matematiche **Unitarie e categoricamente Reversibili**. Ogni gate esegue una rotazione geometrica salvaguardando il dato originale, per cui applicando la matrice inversa si tornerà esattamente all'input di partenza. L'unico elemento che rompe la reversibilità del calcolo è la Misurazione finale (Gate M).

8.1 Gate a 1 Qubit

- **Gate di Pauli (X, Y, Z):** Matrici con determinante -1 che ruotano lo stato di 180° . X equivale al NOT classico (scambia 0 e 1). Z è il "Phase Flip", inverte in negativo il segno dell'onda ma mantiene la probabilità al quadrato inalterata.
- **Gate di Hadamard (H):** Generatore della superposizione. Sposta lo stato dalla polarizzazione dei poli verso l'equatore. Permette un'equiprobabilità esatta del 50-50 ($|0\rangle \rightarrow |+\rangle$).
- **Gate di Fase (S, T):** Eseguono micro-rotazioni azimutali frazionali. La porta S compie 90° , la porta T compie 45° (o $\pi/8$).

Identità logiche di ottimizzazione del codice: Applicare due porte H di fila si autoelide ($H^2 = I$) tornando allo stato originale. Circondare un gate X con due gate H equivale a simulare un gate Z ($HXH = Z$). Due porte T combinate formano una S.

8.2 Gate Multi-Qubit (Entanglers)

Sono il collante delle interdipendenze per la computazione avanzata.

- **CNOT (Controlled-NOT):** Operatore asimmetrico a due vie. Il filo superiore "Controllo" comanda il filo inferiore "Target". Esegue un ribaltamento X sul Target **unicamente e soltanto se** il Controllo vale lo stato logico $|1\rangle$.
- **SWAP Gate:** Cannello scambiatore. Si ottiene intrecciando 3 CNOT. Sposta posizionalmente l'allocazione quantistica tra due bit (non clona, li inverte semplicemente).
- **Toffoli Gate (CCNOT):** Cannello ternario (2 controllori, 1 target). Altera l'uscita subordinandola all'esistenza congiunta dello stato $|1\rangle$ per **entrambi** gli input controllori. Simula a livello quantistico l'operatore classico AND ed è il "mattoncino" centrale per fabbricare i circuiti Full-Adder per la somma aritmetica.

I Gate di Pauli, Hadamard e CNOT appartengono al gruppo dei **Gate di Clifford**. Sono matematicamente legati in un ciclo periodico per cui circondare un Pauli con un Clifford restituisce sempre e solo un Pauli. Sono per questo facilmente simulabili dai PC classici per l'Error-Correction. Tuttavia, i Clifford da soli non conferiscono la Turing-Completezza. Affinché un computer sia un calcolatore **Universale**, si necessita di sbloccare il sistema iniettando un gate non-Clifford con rotazione sfasata: il **Gate T**. L'Insieme Base Universale è dunque $\{H, T, CNOT, \text{ e Gate di Misura } M\}$.

9 Algoritmi Quantistici e Cybersecurity (Lezione 09/03)

La grandezza computazionale deriva dal *Parallelismo Quantistico*. Invece di far girare un input per volta come nei for-loop classici, si sfrutta la superposizione iniziale (il bombardamento di Hadamard sull'input array) per costringere il processore a calcolare, in un solo istante, tutte le diramazioni logiche. Attraverso l'Interferenza (costruttiva per la soluzione vincente e distruttiva per i tentativi falsi), si elidono i risultati fallimentari. Gli algoritmi si servono di un organo logico definito **Oracolo** (U_f), un costrutto astratto a scatola nera programmato per valutare la funzione sull'infrastruttura: $U_f(|x\rangle|y\rangle) = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$.

9.1 1. L'Algoritmo di Deutsch

Analizza un quesito booleano limitato a 1 bit. Dato un oracolo segreto con una funzione, il programma deve determinare se tale funzione sia internamente "Costante" (spara lo stesso output a prescindere dall'input) o "Bilanciata" (50% delle volte emette 0, 50% delle volte emette 1). Un PC deterministico classico deve compiere per forza *2 valutazioni separate* per scoprirlo. La controparte quantistica, azzerando i cicli, necessita di rigorosamente **una singola query / misurazione singola** per dedurre tutto.

Svolgimento: 1. Qubit *Dati* (in alto) forzato allo zero $|0\rangle$, Qubit *Ancilla* (in basso) forzato a uno $|1\rangle$ (mediante preliminare gate X). 2. Il doppio bombardamento tramite porte H immette l'infrastruttura nell'inclinazione asimmetrica $|\psi_1\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle$. 3. I flussi invadono l'Oracolo (U_f). Qui per la coda inferiore avviene l'effetto del **Phase Kickback**: gli autovalori matematici calcolati internamente da $f(x)$ non vengono proiettati come normale output in uscita in basso, bensì "rimbalzano" all'insù modificando la fase polarizzata del registro dati al vertice $|x\rangle$. 4. La riga alta subisce un ultimo gate H che la contrae e provoca l'interferenza termica decisiva. 5. Attivazione del Misuratore M sul solo primo filo. Lo schermo sentenzia il responso deterministico: **se la colonna restituisce 0 (funzione Costante), se la colonna restituisce 1 (funzione Bilanciata)**.

9.2 2. L'Algoritmo di Deutsch-Jozsa

Generalizza l'algoritmo di Deutsch per array estesi a n -bit (codici, chiavi IP lunghe). Laddove i computer lineari dovrebbero faticare compiendo nel worst case $2^{n-1} + 1$ iterazioni, Deutsch-Jozsa mantiene la promessa di stabilire se un'intera macro-stringa sia Costante o perfettamente Bilanciata a fronte di **1 sola query computazionale / 1 valutazione**. Gli N registri di input si preparano a $|00\dots 0\rangle$, l'ultimo ancilla a $|1\rangle$. Tutti subiscono un layer massivo tensorato di superposizione $H^{\otimes n}$, attraversano il Phase Kickback dell'Oracolo per l'accumulo dei coefficienti spettrali $(-1)^{f(x)}$, e collidono in entrata nel secondo strato terminale speculare $H^{\otimes n}$. Considerando l'equazione per estrarre la probabilità dell'annullamento della stringa interamente a zeri, la matematica diviene lapidaria: **Se $f(x)$ nasconde una Costante globale, tutte le deviazioni subiscono un'interferenza squisitamente costruttiva per massimizzarsi matematicamente a 1. L'istogramma statistico della probabilità trionferà col 100% restituendo la stringa esatta "zero". Contrariamente, qualora l'oracolo avesse bilanciato i parametri (metà e metà), l'onda incappa nell'interferenza distruttiva annientandosi reciprocamente, mandando a picco la probabilità di ottenere l'array vuoto verso quota 0%, obbligando il monitor a stampare almeno una unità impostata a 1.**

9.3 3. L'Algoritmo di Simon

Precursore della ricerca del periodo (che poi verrà sfociata nell'algoritmo di Shor per la fattorizzazione per rompere RSA). Risolve il problema del "matching delle collisioni": voglio identificare lo shift segreto costante (il parametro s) tale che due input non correlati subiscano un mapping identico di output $f(x) = f(x \oplus s)$. L'algoritmo lavora allocando l'ancilla target **allo stato originario 0** (a differenza di Deutsch-Jozsa) e misurando prepotentemente il qubit bersaglio *mentre si è nel mezzo* del circuito, immediatamente dopo l'oracolo, prima di instradare i bit dati sull'ultima base Hadamard. Il collasso parziale del target scardina l'onda e fornisce output indipendenti che ci permettono, tramite calcoli su normali computer classici ad array lineari, di trovare in tempi record la chiave s .

9.4 4. L'Algoritmo di Ricerca di Grover (Quantum Search)

L'incubo della crittografia ad hashing SHA e dei tentativi di decodifica a forza bruta su AES. Di fronte a sterminati database non strutturati (nessun sorting per nodi) composti da N files o

chiavi, l'ingegneria lineare compie cicli pari all'assurdità temporale $\mathcal{O}(N)$ (nella ricerca esaustiva). L'algoritmo di Grover abbatte il limite garantendo un'accelerazione di ordine quadratico spaventosa, chiudendo il matching in appena tempistiche limitate a $\mathcal{O}(\sqrt{N})$. Esempio: In AES-128 bit, per scovare la chiave, si riducono le istruzioni da esplorare a circa 2^{64} , sviscerando la sicurezza del protocollo. Oltre all'hashing, nel Machine Learning (QML) è usato per accelerare il finding di Iper-Parametri nei pesi e per i modelli di Vector-Quantization (K-Means).

Costruzione Iterativa e l'Operatore (Il Loop di Grover): La prassi si discosta dalla Linearità: i dati non transitano uno per volta. L'algoritmo appiattisce il database riversandolo su una matrice ad onde superposizionate equiprobabili (layer Tensorato H in ingresso) per obbligare la CPU a "sentire e pesare" tutte le chiavi nell'esatto medesimo istante originario temporale. Successivamente, s'imprigiona il circuito quantistico all'interno di una sequenza reiterata un numero ristretto e calcolato di volte, composta dai due attori principali:

1. **L'Oracolo di Ribaltamento della Fase (Phase Flip - Gate O):** Una scatola nera programmata subdolamente per fiutare silenziosamente in background quale tra i miliardi di vettori in collisione nasconde in seno la password bersaglio segreta (target $|x^*\rangle$). Se la intercettasse classicamente la distruggerebbe, invece la valuta ma ne scardina *esclusivamente la fase*: proietta drasticamente l'asse d'ampiezza dell'unica colonna vincente sprofondandola geometricamente verso il basso in campo diametralmente negativo ($O|x^*\rangle = -|x^*\rangle$). Le probabilità superficiali lette in quel momento resterebbero invariate dal modulo quadrato, ma la stringa è ora segretamente "marchiata a fuoco" al negativo per subire le spire del prossimo livello.
2. **L'Operatore Speciale di Diffusione (Inversione Rispetto alla Media - $V / D / R$):** Si poggia al differenziale della complessa matrice Reflection Gate $V = 2|00\dots0\rangle\langle 00\dots0| - I$, imbragata al centro dei gates di Hadamard. Questo cancello prende l'orizzonte di mezzo del totale di tutte le altezze. Poiché testé l'esatta chiave target segreta è precipitata al di sotto dello zero sfalsando pesantemente la curva generica di media abbassandola per tutti, avviene la **Amplitude Amplification** (Amplificazione d'Ampiezza): forzando l'inversione, tutte e sole le colonne di errore fallimentari sprofondano ripiegandosi annientandosi tra di loro (interferenza distruttiva spietata), laddove per compensazione simmetrica, la singola linea del target che si trovava confinata nelle profondità negative del grafico, subisce uno strappo balistico scagliandosi vertiginosamente in progressione ripida verso i picchi più alti dominando il tabellone di probabilità finale.

L'applicazione in solitario dell'operatore non basta, perché l'ampiezza non raggiunge probabilità di vetta al primo shot; ecco perché il combinato Oracolo + Diffusore Media necessita rigorosamente della riesecuzione calcolata sulle ripetizioni di ordine spaziale $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ (la formula esatta matematica sfocia nell'avvicinamento verso $\approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ per stringere l'angolo azimutale di divergenza). Giunti a scadenza reiterativa e posizionate le macchine di misuratore M classiche, la cella non avrà esitazioni: annullerà le chiavi pattume ed estrarrà cristallina la combinazione esatta.

L'Uncomputation e il Problema del "Trash": Nei modelli reali per Cybersecurity in rete (come evidenziato nel laboratorio per attaccare encryption di tipo reale con Plaintext P e Cyphertext C in un Functional Oracle), il programma s'impaluda contro la barriera del "Trash Problem". Durante la decodifica dentro l'oracolo, i qubit dati devono sfruttare dei qubit di calcolo locali transitori (*Work Registers*). Per la maledizione dell'intersezione quantistica, il cifrario e i risultati provvisori si *entanglano* prepotentemente coi registri dati. Se queste "scorie e macerie di criptaggio" permanessero nel Work Register durante l'ingresso nel Diffusore V, agirebbero nefaste come una silente misurazione occulta, sgretolando spietatamente l'interferenza costruttiva e la magia dell'Amplitude Amplification. Il programmatore risolve vitale imponendo la fase di **Uncomputation**: egli impone ai gate una esecuzione rigorosamente *al contrario* di tutto il circuito cifrato poc'anzi impiegato. Questo percorso inverso pulisce minuziosamente le

tracce interne del Work Register, de-entaglano i vincoli di memoria e consentendo alle onde di giungere pure, illibate e incontaminate dinanzi alla diffusione finale.

10 Quantum Software Engineering: IBM Qiskit (Lezione 13/03)

Da un punto di vista ingegneristico e implementativo, due delle librerie software primarie per i circuiti sono **PennyLane** (che implementa logica analogica e variazionale) e **IBM Qiskit** (orientato alla programmazione digitale e gate-based).

Qiskit è un intero framework stack open-source in Python. Strutturalmente si compone di:

- **SDK Base:** Per comporre e cablare gate, misuratori logici e operatori primitivi sui fili virtuali.
- **Orchestrazione:** Gestione del routing serverless, multi-job handling per i processori hardware Cloud IBM.
- **Addons e Plugins:** Tool specifici dedicati al reindirizzamento applicativo (come *qiskit-machine-learning*, librerie finance, o *Qiskit Aer* per l'emulazione del rumore locale e del drift termico hardware).

10.1 Costruzione del Circuito e Transpiling (Transpilation)

Dopo aver codificato un algoritmo logico, bisogna mappare e scalare il software per la topologia circuitale della vera macchina. Il processo di traduzione dal codice astratto alle direttive Assembly per i sensori fisici prende il nome di **Transpiling (Transpilation)** (gestito dalla classe 'PassManager' e dalle routine come 'generate_preset_passmanager()').

Gate Translation: I circuiti quantistici veri dispongono solo di un ventaglio base di hardware gate, limitati all'osso. Se il programmatore codifica un Gate H o una rotazione complessa Z, il Transpiler disgrega minuziosamente le chiamate convertendole negli array istruzionali tollerati dal silicio/microonde specifico della CPU cloud chiamata. Elimina ridondanze (es. rotazioni frontali seguite da contro-rotazioni logiche che si eliderebbero).

Topology Mapping e Coupling Map: Ogni CPU di calcolo possiede un cablaggio fisico definito *Coupling Map*. I Qubit logici 0 e 6 del nostro schermo non possono interagire in CNOT se, nei filamenti di bordo reali fisici, lo slot hardware 0 non è limitrofo all'alloggio fisico dello slot 6. Il Transpiler riposiziona costantemente l'indiretto tracciato SWAP mappando le variabili sul percorso grafo connesso della scheda madre hardware al fine di instradare i due qubit alle estremità per incrociarsi al momento prestabilito del calcolo.

10.2 Esecuzione: Primitives (Sampler ed Estimator)

Le versioni moderne di Qiskit espongono dei blocchi di interfaccia unificati per non insozzare il codice con istanze hardcoded, denominati **Primitives (Primitivi V2)**. Si dividono in base alla semantica di valutazione in due grosse categorie:

- **Estimator:** Macina unicamente matrici lineari per dedurre in uscita l'esatta perfezione teorica della distribuzione delle ampiezze di Probabilità (es: 50.00% / 50.00%). Ideale e velocissimo per validare il puro formalismo algebrico accademico.
- **Sampler (Campionatore):** Non espelle formule assolute, ma esegue attivamente iterazioni brute (i famosi **Shots**, es. 1024 o 2048 cicli iterativi consecutivi n -volte) per lanciare la "Moneta del Collasso", simulando concretamente lo scoring dei tassi di tolleranza di natura fisica. Restituirà istogrammi concreti non livellati (es: 504 per

la combinazione 00, 520 per 11). Il Sampler costituisce l'unico metodo impiegabile sulla piattaforma hardware genuina quantistica del computer IBM Cloud in remoto, dove viaggia assorbendo fatalmente tutto il rumore generato dagli errori termici.

Durante l'esecuzione e in ambito di ingegneria, per intercettare il comportamento del rumore pur rimanendo comodamente testati col PC domestico senza code al vero computer cloud, si ricorre massicciamente ai **Fake Providers** (es: 'FakeOakland', 'FakeManila'). Sono dei software mock in backend strutturati specificamente dal provider con i precisi istogrammi dei log d'errore scaricati ogni due settimane dai PC originari, incapsulando fedelmente su locale i medesimi difetti di deriva quantistica hardware e il noise del cristallo quantico che si ripercuoterebbero in ambiente di reale deployment. Le sottomissioni al sistema via terminale avvengono processando classi batch codificate dette **PUB (Primitive Unified Blocks)**. Terminata la pipeline d'elaborazione remota asincrona, l'istanza 'Job' popolerà gli array di misurazione in payload sotto le flag '.data' (array bitclassico esitato di output) e '.metadata' (per performance, tempi, errori e logistica d'orchestrazione cloud) chiudendo il task.

Gli sviluppatori alle prime armi che esigono di monitorare il ripiegamento delle densità a livello visuale possono fare affidamento parallelamente al tool drag and drop **IBM Quantum Composer**, dove per mezzo di blocchetti grafici concatenati, l'infrastruttura auto-compila il framework Python sottostante ed estrapola real-time il grafico 3D vettoriale rotazionale del vettore lungo la superficie sferica di polarizzazione di Bloch per facilitare il debug dell'operatore.